



QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA, A DÓNDE VA

NeuroSoftApp

Sistema clínico integral para profesionales de la psicología y neuropsicología.

Evaluación neuropsicológica. Psicoterapia. Aprendizaje continuo.
Diseñado en Colombia. Offline-first. Datos clínicos en tu equipo.

01

Evaluación

Baremos colombianos ·
WISC-IV · WAIS-III ·
Neuronorma AM · 168
pruebas

02

Psicoterapia

Notas SOAP · 23
enfoques · Riesgo suicida
· Telepsicología

03

Aprender

Biblioteca clínica · Spaced
repetition · Casos ·
Glosario interactivo

Qué es NeuroSoft App

NeuroSoft App es un sistema clínico de escritorio para profesionales de la psicología y la neuropsicología. Integra en un solo lugar la **evaluación neuropsicológica completa** — con baremos colombianos y latinoamericanos — y la **psicoterapia recurrente** — sesiones SOAP, planes con objetivos SMART y seguimiento de riesgo suicida.

El software se ejecuta **localmente en el equipo del profesional**. Los datos clínicos nunca salen del computador sin autorización explícita. Funciona sin conexión a internet y opcionalmente conecta con asistentes de IA (Google Gemini, Anthropic Claude, OpenAI o Ollama local) para mejorar la redacción de informes — sanitizando primero datos identificables.

Está pensado para psicólogos clínicos en consultorio privado y consultorios pequeños (1-5 profesionales) en Colombia, con especial cuidado en el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data), la Resolución 1995 de 1999 (Historia Clínica) y los lineamientos del Colegio Colombiano de Psicólogos.

Hoy, el sistema integra

168

PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS

23

ENFOQUES TERAPÉUTICOS

16

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN

6

VARIANTES DE INFORME PDF

13+

ESCALAS DE TAMIZAJE

10

SKILLS CLÍNICAS AUTOMATIZADAS

Cifras a la fecha de cierre de este dossier (mayo 2026). El catálogo se expande continuamente con la skill *investigar-terapia* que integra literatura científica reciente.

Arquitectura del producto

Tres pilares, una sola plataforma

El producto se organiza en tres pilares funcionales que comparten la misma base de pacientes, profesionales, agenda y configuración. Esto evita silos de información y permite que la práctica clínica fluya naturalmente entre evaluación, intervención y formación continua.

01

MÓDULO

Evaluación neuropsicológica

Cobertura WISC-IV, WAIS-III, Neuronorma Adulto Mayor y escalas de tamizaje.

Aplicación guiada con cronómetro inline, sugerencia automática de protocolo según edad, captura de PD ítem por ítem, motor de baremos que calcula escalares, Z, percentiles e índices compuestos (ICV, IRP, IMT, IVP, CIT). Genera informes en seis variantes — profesional, pediátrico, medicolegal, junta médica, inconcluso, estándar — con gráficos clínicos serios (radar, curva gaussiana, discrepancias).

02

MÓDULO

Psicoterapia

Sesiones SOAP, planes terapéuticos, riesgo suicida, modalidad mixta.

Notas SOAP estructuradas (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan), planes terapéuticos con enfoque clínico (CBT, EMDR, DBT, ACT, sistémica, Gottman, EFT-pareja, Worden, PGT, etc.) y objetivos SMART medibles. Evaluación de riesgo suicida estandarizada con historial longitudinal. Firma irreversible con SHA-256. Soporte para telepsicología y consulta telefónica.

03

MÓDULO

Aprender (próximamente)

Biblioteca clínica searchable + spaced repetition + simulador de casos.

Tercer pilar del roadmap. Convertirá los datos clínicos del sistema en material educativo: biblioteca de 168 pruebas con instrucciones, tarjetas Anki integradas con algoritmo FSRS, casos simulados con respuesta-experto, quizzes auto-evaluativos y glosario interactivo con tooltips embebidos. Dirigido a estudiantes de pregrado/posgrado y profesionales en formación continua.

Cobertura clínica

Qué incluye el motor

El motor clínico de NeuroSoft App combina 15 estrategias de cálculo psicométrico distintas (escalar por rango, z-score, suma a índice, T-score, percentil, clasificación fija, etc.) sobre una base de 168 pruebas con sus baremos oficiales. Las fuentes están documentadas internamente: edición colombiana de Wechsler, Neuronorma Colombia (Arango-Lasprilla & Rivera 2017), ENI-2 (Matute, Rosselli, Ardila, Ostrosky), manuales originales de cada escala clínica.

Baterías de inteligencia

- **WISC-IV** — 15 subpruebas. Índices ICV, IRP, IMT, IVP y CIT.
- **WAIS-III** — 14 subpruebas. Índices ICV, IOP, IMT, IVP, CIE.
- Discrepancia mayor entre índices con cálculo de ICG/ICC alternativos (Flanagan & Kaufman 2009).

Baterías neuropsicológicas

- **ENI-2** — Evaluación Neuropsicológica Infantil (atención, memoria, lenguaje, lectura, escritura, matemáticas, función ejecutiva).
- **Neuronorma Adulto Mayor** — 33+ pruebas adaptadas con ajustes por edad y escolaridad: TMT-A/B, Stroop, Fluidez (P, M, Animales), FCRO, Grober & Buschke, MMSE, Yesavage, Lawton, Kertesz/FBI.
- **Adulto Joven** — STAI, ASRS, BDI-II, CVLT, BNT, FCRO, TMT, SDMT, Stroop, Matrices.
- **Validez de síntomas** — Rey 15-Item Test (Boone et al. 2002), con corte 9 ítems y reconocimiento.

Escalas de tamizaje

- **Estado de ánimo:** PHQ-9, BDI-II, GAD-7, BAI, HADS, Yesavage GDS-15.
- **Adicciones:** AUDIT, DAST-10.
- **Funcionalidad:** Barthel, Lawton, FAQ.
- **Infantil/Adolescente:** Vanderbilt (TDAH), M-CHAT-R/F (TEA), SCARED-5, SNAP-IV.
- **Cognición:** MMSE, MoCA, ACE-III, CDR-SoB.
- **Cuidador:** Zarit-7 (sobrecarga del cuidador).
- **Conducta:** NPI-Q (neuropsiquiátrico).

Enfoques terapéuticos (módulo psicoterapia)

El catálogo se construyó con base en literatura de eficacia (APA Div 12 Society of Clinical Psychology, NICE Guidelines, Cochrane Reviews). Cada enfoque incluye nivel de evidencia, indicaciones, contraindicaciones, duración típica, estructura por fases, técnicas clave, escalas de outcome y referencias fundacionales.

- **Individual adulto:** CBT/TCC · ACT · DBT · MBCT · IPT · Esquemas · PDT breve · Logoterapia · PCT-Rogers · CFT (compasión).

- **Trauma:** EMDR · TF-CBT · CPT.
- **Pareja:** Método Gottman · EFT-Couples (Sue Johnson) · CBCT.
- **Familia:** Sistémica Estructural (Minuchin) · FBT-Maudsley (TCA adolescente).
- **Duelo:** Worden 4 tareas · Neimeyer (significado) · PGT (duelo prolongado).
- **Adicciones:** Entrevista Motivacional (Miller-Rollnick) · Modelo Transteórico.
- **Niños / adolescentes:** PMT/Parental · TF-CBT · Incredible Years.

Rehabilitación cognitiva

Actividades interactivas y telerehab

El módulo de rehabilitación incluye 16 actividades cognitivas interactivas que se pueden aplicar en consulta o asignar como tarea domiciliaria mediante un link público anonimizado. El sistema notifica al profesional cuando el paciente completa una sesión y registra métricas objetivas (tiempo de reacción, aciertos, errores) para análisis longitudinal.

- **Atención:** CPT (Continuous Performance Test) · Go/No-Go INECO · Tachado · Stroop computarizado.
- **Memoria de trabajo:** N-back · Corsi (forward/backward) · Spaced Retrieval (Camp).
- **Función ejecutiva:** Wisconsin-like (set-shifting) · Tower of London · Fluidez verbal.
- **Cognición social:** Reading the Mind in the Eyes · Reconocimiento Ekman (expresiones).
- **Procesamiento:** Rotación mental · Denominación con claves.
- **Vida diaria (ecológicas):** AVD-Dinero (manejo cotidiano de billetes y monedas).

Cada actividad puede configurarse en dificultad y frecuencia. Las métricas individuales se agregan en un dashboard de adherencia que muestra evolución por dominio cognitivo a lo largo de las semanas.

Generación de informes

Seis variantes profesionales

Los resultados de cada evaluación se materializan en un informe PDF con identidad visual editorial. Cada variante adapta secciones, narrativa y gráficos al contexto clínico específico.

- **Profesional (recomendada).** Adulto/escolar ambulatorio estándar. Portada dedicada, radar de dominios, curva gaussiana del perfil Z, tabla de discrepancias entre índices, narrativa integradora y firma.
- **Pediátrica.** Suma historia del desarrollo, observación de juego, escala de cooperación y lenguaje observacional infantil. Diseño con elementos visuales más cálidos.
- **Medicolegal.** Incluye validez de síntomas, discusión sobre aculturación y escolaridad, alcance del informe ante autoridades. Diseño formal con anexos.
- **Junta médica.** Versión ejecutiva de 2 páginas, sin portada ni antecedentes detallados, foco en conclusiones diagnósticas y recomendaciones.
- **Inconclusa.** Para casos donde la evaluación no pudo completarse (rechazo, fatiga, comorbilidad). Sello visual de 'INCONCLUSO' + razón categorizada + nota clínica.
- **Estándar (legacy).** Plantilla histórica conservada por compatibilidad con flujos previos.

Exportación adicional

Cada evaluación también se puede exportar a Word (DOCX) para edición manual posterior, y a Excel (XLSX) como matriz de puntajes para análisis comparativos o investigación.

Arquitectura

Cómo está construido

NeuroSoft App es una aplicación de escritorio para Windows construida con tecnologías modernas pero empaquetada como un único ejecutable que se instala mediante un asistente convencional (Inno Setup). Esto permite que profesionales sin formación técnica la usen como cualquier otra aplicación, sin tener que configurar servidores, bases de datos o navegadores especiales.

Frontend. React 18 + Vite + Tailwind CSS. Single Page App con navegación por estado. Tipografía mixta: Manrope (sans) para cuerpo y Lora (serif) para títulos editoriales.

Backend. FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + SQLite + Alembic. Clean Architecture (domain / application / infrastructure / presentation).

Motor clínico. Núcleo en domain/clinical_engine — 15 estrategias de cálculo psicométrico que operan sobre BD_NEURO_MAEISTRA.json (168 pruebas, 112.643 claves de baremo).

Empaquetado. PyInstaller convierte backend Python + frontend compilado en NeuroSoft.exe (41 MB). Inno Setup genera el instalador NeuroSoft-Setup.exe (1.4 GB con Ollama incluido).

IA opcional. Conecta con Google Gemini, Anthropic Claude, OpenAI o Ollama local. El instalador trae OllamaSetup.exe bundleado: al primer arranque se instala silenciosamente para tener IA local sin requerir API keys.

Datos. SQLite local en %APPDATA%/NeuroSoft/. Los datos nunca salen del equipo del profesional. Auto-guardado de evaluaciones e informes en localStorage cada 30 segundos.

Distribución y entrega

El usuario recibe un único archivo NeuroSoft - Setup . exe de aproximadamente 1.4 GB que instala todo lo necesario en su equipo (binario principal, instalador de Ollama, manual del beta tester). La instalación dura 1-2 minutos. No requiere conexión a internet en uso normal — solo para activar el asistente de IA en la nube o descargar modelos locales adicionales.

Privacidad y normativa

Cumplimiento clínico-legal en Colombia

El proyecto fue diseñado desde el inicio con el marco normativo colombiano para datos clínicos sensibles como criterio de diseño, no como capa final.

- **Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).** Los datos del paciente son datos sensibles. El software permite ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición) mediante exportación completa de la información del paciente a JSON descargable.
- **Resolución 1995 de 1999 (Historia Clínica).** Estructura de historia clínica completa con todos los campos exigidos, audit log inmutable de cada modificación, optimistic locking para prevenir sobrescrituras concurrentes.
- **Ley 1090 de 2006 (Código Deontológico).** El software es herramienta de apoyo, no reemplaza el juicio clínico. Cada informe lleva disclaimer profesional, identificación del profesional firmante y datos del registro.
- **Consentimiento informado.** Sistema completo de consentimientos firmados digitalmente (Habeas Data, evaluación, telepsicología) con trazabilidad de versión del texto aceptado y posibilidad de revocación.
- **Sanitización en IA externa.** Cuando el profesional usa asistencia de IA en la nube, el sistema sanitiza automáticamente nombres, documentos y fechas antes de enviar el texto. Lo recomendado es usar Ollama local (incluido en el instalador) para no enviar nada fuera del equipo.
- **Almacenamiento local.** 100% de los datos clínicos viven en SQLite local en %APPDATA%/NeuroSoft/. No hay servidor central. No hay sincronización en la nube por defecto. RespalDOS manuales bajo control del profesional.

Posicionamiento

Qué diferencia a NeuroSoft

El mercado global de software para psicología clínica está dominado por plataformas como SimplePractice, TheraNest, NovoPsych y Quenza. Todas son productos SaaS basados en la nube, optimizados para consultorios estadounidenses, sin baremos locales y con suscripciones mensuales en dólares.

Diferenciadores de NeuroSoft

- **Baremos colombianos integrados.** Único sistema con motor de cálculo psicométrico que aplica directamente las normas Neuronorma-Colombia (Arango-Lasprilla & Rivera) y la edición colombiana de WISC/WAIS, sin necesidad de conversiones manuales.
- **Offline-first y privacidad por diseño.** Los datos clínicos nunca salen del equipo. No hay servidor central que pueda ser comprometido ni proveedor cloud al que confiar información sensible de pacientes.
- **Licencia única, sin suscripción.** Modelo de adquisición tradicional. El profesional paga una vez (o recibe acceso beta) y posee el software en su equipo, sin riesgo de quedarse sin acceso por impago de suscripción.
- **Integración eval-terapia.** Único producto que combina evaluación neuropsicológica completa y psicoterapia recurrente en el mismo flujo, compartiendo paciente, historia clínica y agenda.
- **Catálogo terapéutico curado.** 23 enfoques con evidencia clasificada (A-tradicional), referencias fundacionales, escalas de outcome recomendadas y disponibilidad en español. Crece con literatura científica reciente.
- **IA local incluida.** Trae instalador de Ollama empaquetado. Los profesionales pueden usar IA para mejorar redacción sin enviar nada a servidores externos ni pagar API keys.
- **Open architecture.** Extensible: agregar nuevas pruebas, escalas, actividades de rehab o enfoques terapéuticos sigue patrones documentados y no requiere modificar el núcleo.

Hoja de ruta

Qué viene en los próximos meses

El roadmap se organiza en tres fases. La primera ya está en producción con usuarios reales en pruebas. La segunda llega a beta en los próximos meses. La tercera está en diseño conceptual.

· EN PRODUCCIÓN

Fase actual — Evaluación

Sistema completo de evaluación neuropsicológica con seis variantes de informe PDF, rehabilitación cognitiva con 16 actividades interactivas y telerehab, integración con asistentes de IA, y manual del beta tester. Pruebas controladas en curso con profesionales colombianos.

· BETA EN 2026

Fase 2 — Psicoterapia

Módulo de sesiones terapéuticas con notas SOAP, planes con objetivos SMART, evaluación longitudinal de riesgo suicida (C-SSRS), telepsicología integrada, tareas terapéuticas domiciliarias e informes de cierre/derivación. Backend completo, frontend MVP en construcción.

· DISEÑO CONCEPTUAL

Fase 3 — Aprender

Módulo educativo con biblioteca clínica searchable, spaced repetition (algoritmo FSRS), simulador de casos clínicos con respuesta-experto, quizzes auto-evaluativos y glosario interactivo. Dirigido a estudiantes y profesionales en formación continua.

"NeuroSoft no busca competir con software internacional. Busca llenar un vacío real: dar a los profesionales colombianos de psicología y neuropsicología una herramienta diseñada con su realidad — sus baremos, su marco legal, su práctica clínica concreta — en lugar de adaptar soluciones pensadas para otro contexto."

Sobre el autor

Johan Sebastián Salgado Sarmiento

NeuroSoft App es el proyecto de Johan Sebastián Salgado Sarmiento, psicólogo, único creador y propietario del software. El sistema fue diseñado desde la práctica clínica real, no como ejercicio académico ni producto comercial generalista. Cada feature responde a un problema concreto identificado en la consulta cotidiana.

El desarrollo es continuo y se apoya en literatura científica reciente, casos clínicos verificados como ground-truth para los cálculos psicométricos, y feedback estructurado de profesionales beta-testers que usan el sistema con sus propios pacientes (con datos ficticios durante esta fase).

Contacto

Correo profesional	jssalgadosa@unal.edu.co
Estado del producto	Beta cerrada con profesionales seleccionados
Modalidad de distribución	Instalador único bajo autorización del autor
Soporte y feedback	Email directo al autor

PRINCIPIOS DEL PRODUCTO

- Los datos clínicos del paciente nunca salen del equipo del profesional sin autorización explícita.
- Una falla silenciosa en el cálculo de un CI puede producir un diagnóstico incorrecto. La precisión psicométrica no se negocia.
- El software es herramienta de apoyo. Ningún resultado automatizado reemplaza el juicio profesional del psicólogo o neuropsicólogo.
- La normativa colombiana — Ley 1581, Resolución 1995, Ley 1090 — no es trámite final; es criterio de diseño.
- Cada feature responde a un problema concreto de la consulta. No hay funcionalidades decorativas.

Este documento es propiedad intelectual de Johan Sebastián Salgado Sarmiento. Su distribución requiere autorización explícita del autor. El producto NeuroSoft App, así como su marca, código fuente, modelo de datos clínicos y arquitectura, están protegidos por derechos de autor.